

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	4
I. Mục tiêu	4
II. Nội dung nghiên cứu	4
2.1. Áp dụng React Query trong quản lý dữ liệu frontend	4
2.2. Chức năng nhập danh sách phiên học từ file Excel.....	6
2.3. Chức năng giám sát camera phiên học	7
2.3.1. Mục đích.....	7
2.3.2. Giao diện giám sát camera phiên học.....	7
III. Kết luận	8

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Đoạn mã sử dụng hook useQuery để lấy dữ liệu phiên học	6
Hình 2. Giao diện giám sát camera phiên học	8

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Mục tiêu

Trong tuần này, mục tiêu chính của em là tiếp tục hoàn thiện hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, tập trung vào việc nâng cao khả năng quản lý dữ liệu frontend và cải thiện trải nghiệm sử dụng của giảng viên trong quá trình theo dõi điểm danh.

Nội dung thực hiện bao gồm nghiên cứu và áp dụng thư viện React Query nhằm tối ưu việc quản lý dữ liệu bất đồng bộ trong frontend React, giúp giảm độ phức tạp của component và nâng cao khả năng tái sử dụng logic gọi API.

Bên cạnh đó, em triển khai chức năng nhập danh sách phiên học từ file Excel nhằm hỗ trợ tạo nhiều buổi học cùng lúc, giảm thao tác nhập liệu thủ công cho giảng viên.

Ngoài ra, em cũng nghiên cứu và xây dựng chức năng giám sát camera phiên học theo thời gian thực. Hệ thống cho phép hiển thị trực tiếp luồng camera nhận diện khuôn mặt, cập nhật kết quả điểm danh realtime và hiển thị trực quan các thông tin nhận diện như similarity score, threshold và trạng thái nhận diện khuôn mặt.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Áp dụng React Query trong quản lý dữ liệu frontend

Trong quá trình phát triển giao diện frontend, em nhận thấy hệ thống cần thực hiện nhiều thao tác lấy dữ liệu từ backend như tải thông tin lớp học, phiên học, danh sách điểm danh và dữ liệu sinh viên. Ban đầu, việc gọi API được thực hiện thủ công bằng useEffect kết hợp với useState. Tuy nhiên, khi số lượng API tăng lên, cách triển khai này làm cho component trở nên dài và khó bảo trì do phải xử lý nhiều trạng thái như loading, error và refetch dữ liệu.

Để cải thiện vấn đề này, em đã áp dụng thư viện React Query (TanStack Query) nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu bất đồng bộ trong frontend React.

React Query là thư viện hỗ trợ quản lý server state trong ứng dụng React. Thư viện này cung cấp cơ chế tự động gọi API, cache dữ liệu, đồng bộ trạng thái loading và hỗ trợ refetch dữ liệu một cách hiệu quả. Thay vì tự quản lý dữ liệu bằng nhiều useState

và `useEffect`, lập trình viên có thể sử dụng hook `useQuery` để đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu từ backend.

Trong hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, React Query được sử dụng để quản lý dữ liệu của lớp học, phiên học và danh sách điểm danh. Mỗi loại dữ liệu được tách thành các custom hook riêng như `useClassDetail`, `useSessionDetail` và `useAttendanceBySession`. Việc tách logic gọi API thành các hook riêng giúp component frontend tập trung vào phần giao diện thay vì xử lý dữ liệu.

Ngoài việc giảm số lượng mã nguồn trong component, React Query còn giúp hệ thống:

- Tự động quản lý trạng thái loading và error.
- Hạn chế việc gọi API lặp lại nhờ cơ chế cache dữ liệu.
- Hỗ trợ cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi trạng thái điểm danh.
- Tăng khả năng tái sử dụng logic gọi API giữa nhiều màn hình khác nhau.

Sau khi áp dụng React Query, cấu trúc frontend trở nên rõ ràng và dễ bảo trì hơn. Các component giao diện được tách biệt khỏi phần xử lý dữ liệu, giúp việc mở rộng chức năng trong tương lai thuận tiện hơn.

```

6  const fetchSessionDetail = async (sessionId) => {
7      const res =
8          await sessionApi.getDetailSession(sessionId);
9
10     return res.data.data;
11 };
12
13 const useSessionDetail = (sessionId, options = {}) => {
14     const { enabled = true, ...rest } = options;
15
16     const query = useQuery({
17         queryKey: ["sessionDetail", sessionId],
18         queryFn: () => fetchSessionDetail(sessionId),
19         enabled,
20         ...rest,
21     });
22
23     useEffect(() => {
24         if (query.isError) {
25             message?.error(
26                 query.error?.response?.data?.message ||
27                 "Lỗi khi lấy thông tin phiên học",
28             );
29         }
30     }, [query.isError, query.error]);
31
32     return {
33         sessionDetail: query.data ?? null,
34         loading: query.isLoading || query.isFetching,
35         isError: query.isError,
36         refetch: query.refetch,
37         query,
38     };
39 };

```

Hình 1. Đoạn mã sử dụng hook useQuery để lấy dữ liệu phiên học

Hình minh họa việc sử dụng hook useQuery trong React Query để gọi API lấy thông tin phiên học và tự động quản lý trạng thái loading, cache dữ liệu và xử lý lỗi.

2.2. Chức năng nhập danh sách phiên học từ file Excel

Nhằm hỗ trợ giảng viên quản lý lịch học hiệu quả hơn, hệ thống cung cấp chức năng nhập danh sách phiên học từ file Excel. Chức năng này giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công khi cần tạo nhiều buổi học cùng lúc.

Người dùng có thể tải file mẫu Excel để nhập danh sách phiên học theo đúng định dạng hệ thống yêu cầu. Sau khi điền thông tin các phiên học như tên buổi, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, người dùng thực hiện tải file lên hệ thống để tạo nhiều phiên học cùng lúc thay vì phải nhập thủ công từng phiên học riêng lẻ.

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra dữ liệu trong file Excel, bao gồm các trường thông tin bắt buộc và tính hợp lệ của thời gian bắt đầu, kết thúc trước khi lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng chỉnh sửa lại file nhập liệu.

Sau khi kiểm tra thành công, hệ thống sẽ tự động tạo các phiên học tương ứng và cập nhật vào danh sách phiên học của lớp học.

2.3. Chức năng giám sát camera phiên học

2.3.1. Mục đích

Chức năng giám sát camera phiên học được xây dựng nhằm hỗ trợ giảng viên theo dõi quá trình điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Hệ thống cho phép hiển thị luồng camera trực tiếp, cập nhật danh sách sinh viên đã được nhận diện và thống kê tình trạng điểm danh của phiên học.

Thông qua chức năng này, giảng viên có thể:

- Theo dõi trạng thái hoạt động của phiên học.
- Quan sát trực tiếp luồng camera đang sử dụng để nhận diện.
- Xem danh sách sinh viên đã điểm danh.
- Theo dõi thống kê số lượng sinh viên có mặt, đi muộn và vắng mặt.
- Kết thúc phiên học khi cần thiết.

2.3.2. Giao diện giám sát camera phiên học

Giao diện giám sát camera phiên học được xây dựng nhằm hỗ trợ giảng viên theo dõi quá trình điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Thông qua giao diện này, giảng viên có thể quan sát luồng camera, theo dõi trạng thái điểm danh của sinh viên và quản lý phiên học đang diễn ra.

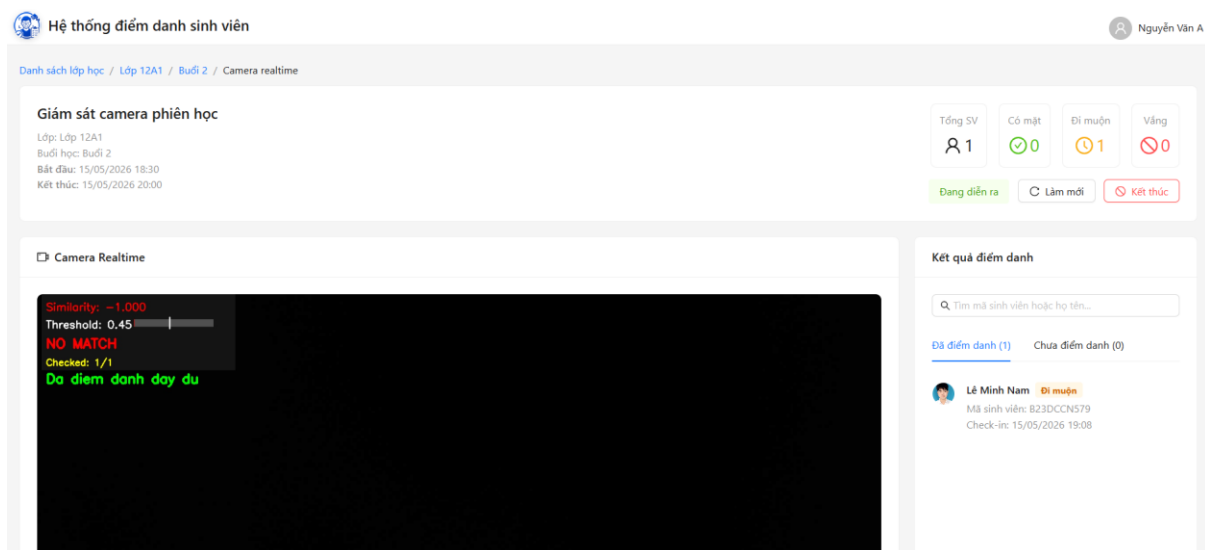
Hệ thống sử dụng AI nhận diện khuôn mặt để tự động phân tích hình ảnh từ camera, trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so sánh với dữ liệu embedding đã được lưu trước đó. Kết quả nhận diện được cập nhật trực tiếp trên giao diện mà không cần tải lại trang.

Giao diện bao gồm các thành phần chính:

- Thông tin lớp học và phiên học.
- Thống kê số lượng sinh viên có mặt, đi muộn và vắng mặt.
- Trạng thái hoạt động của phiên học.

- Khu vực hiển thị camera realtime.
- Hiển thị trực quan kết quả nhận diện gồm:
 - + Mã sinh viên được nhận diện.
 - + Giá trị độ tương đồng (similarity score).
 - + Ngưỡng nhận diện (threshold).
 - + Trạng thái MATCH / NO MATCH.
 - + Thanh biểu diễn mức độ tương đồng.
- Danh sách sinh viên đã được nhận diện cùng thời gian check-in.
- Các chức năng làm mới dữ liệu và kết thúc phiên học.

Giao diện được thiết kế theo cơ chế realtime streaming, giúp dữ liệu điểm danh và trạng thái nhận diện được cập nhật liên tục trong quá trình phiên học diễn ra. Điều này giúp giảng viên dễ dàng theo dõi, kiểm tra và phát hiện các trường hợp nhận diện sai hoặc chưa được điểm danh.



Hình 2. Giao diện giám sát camera phiên học

III. Kết luận

Sau quá trình thực hiện, em đã hoàn thiện thêm nhiều chức năng quan trọng cho hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

Đối với frontend, em đã áp dụng thư viện React Query để quản lý dữ liệu bất đồng bộ. Việc sử dụng custom hook kết hợp với useQuery giúp giảm đáng kể logic xử lý trong component, đồng thời hỗ trợ quản lý trạng thái loading, cache dữ liệu và refetch

dữ liệu hiệu quả hơn. Nhờ đó, cấu trúc mã nguồn frontend trở nên rõ ràng và dễ bảo trì hơn.

Ngoài ra, hệ thống đã được bổ sung chức năng nhập danh sách phiên học từ file Excel. Chức năng này giúp giảng viên tạo nhiều phiên học cùng lúc, đồng thời hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu.

Bên cạnh đó, em cũng đã triển khai chức năng giám sát camera phiên học theo thời gian thực. Hệ thống có khả năng hiển thị luồng camera realtime kết hợp với AI nhận diện khuôn mặt để tự động điểm danh sinh viên. Kết quả nhận diện được cập nhật trực tiếp trên giao diện cùng các thông tin trực quan như similarity score, threshold, trạng thái MATCH / NO MATCH và thống kê số lượng sinh viên đã điểm danh.

Qua quá trình kiểm thử, chức năng realtime streaming hoạt động ổn định và hỗ trợ giảng viên theo dõi quá trình điểm danh một cách trực quan hơn. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục tối ưu hiệu năng nhận diện và mở rộng các chức năng AI của hệ thống trong thời gian tới.